

Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák: Filip Nagy
Třída: 4. H
Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie – AVAS
Školní rok: 2026–2027

Téma práce: **Návrh a implementace modulárního školního IS**

Přehled práce

Cílem práce je navrhnout a implementovat backendovou a databázovou část modulárního školního informačního systému se zaměřením na správu školního rozvrhu. Výsledkem bude funkční API, datový model a serverová logika pro práci s rozvrhovými daty.

Obsah práce žáka

- návrh a implementace backendové části systému a datového modelu,
- ukládání a správa základních dat o uživateli, třídách, předmětech a učebnách,
- implementace API pro práci se školním rozvrhem,
- implementace základní validace rozvrhu a detekce kolizí,
- spolupráce na testování algoritmické a analytické části projektu,
- propojení backendové části s uživatelským rozhraním,
- testování výsledného řešení,
- vypracování dokumentace podle školní šablony,
- vytvoření plakátu o velikosti min. A4 a časosběrného videa nebo videa zachycujícího funkčnost výsledného řešení.

Plán, milníky a konzultace

- Říjen 2026 – návrh backendové architektury a databázového modelu (konzultace),
- Listopad 2026 – implementace databáze a základních funkcí backendu (konzultace),
- Leden 2027 – implementace práce s rozvrhem a základní validace (konzultace),
- Únor 2027 – propojení s frontendem a dokončení hlavních funkcí (konzultace),
- Březen 2027 – testování, opravy a dokončení dokumentace, plakátu a videa,
- Duben 2027 – finalizace práce a příprava obhajoby.

Termín odevzdání: **9. dubna 2027**

Čas obhajoby: **15 minut**

Vedoucí práce: **Mgr. Jiří HAUT**

Projednáno v **katedře VTT** a schváleno ředitelem školy.

V Plzni dne: 30. září 2026

Mgr. Jan Syřínek,
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu